

平成21年4月入学（第2回）
山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～14頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問1～問14より4問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内にレ印を記入して、うら面を使用してください。

問 7

次のような 12 桁の情報に対して、水平垂直パリティ検査符号を構成しなさい。

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1

問 8

正方行列 A の対角成分の和 $\sum_{i=1}^n A_{ii}$ を行列 A のトレースといい、 $\text{Tr}(A)$ と表す。
以下の各問に答えなさい。

- (1) 掛け算が可能な任意の正方行列 A, B に対して、

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$$

を証明しなさい。

- (2) トレースは行列の相似変換 ($F^{-1}AF$) に対して不変、すなわち

$$\text{Tr}(A) = \text{Tr}(F^{-1}AF)$$

であることを証明しなさい。

問 9

区間 $(-\pi, \pi)$ で $f(x) = x$ および $f(x+2\pi) = f(x)$ で定義される関数 $f(x)$ を
フーリエ級数に展開しなさい.

問 10

次の状態推移関数の ε 動作をもつ非決定性有限オートマトン M がある。

$$\delta(q_0, \varepsilon) = \phi, \delta(q_0, 0) = \{q_0\}, \delta(q_0, 1) = \{q_0, q_1\}, \delta(q_0, 2) = \phi,$$

$$\delta(q_1, \varepsilon) = \{q_2\}, \delta(q_1, 0) = \phi, \delta(q_1, 1) = \phi, \delta(q_1, 2) = \{q_1\},$$

$$\delta(q_2, \varepsilon) = \phi, \delta(q_2, 0) = \{q_2\}, \delta(q_2, 1) = \{q_2\}, \delta(q_2, 2) = \phi,$$

このとき、

- (1) オートマトン M の状態推移図を書け。
- (2) M を (ε 動作をもたない) 非決定性有限オートマトンに変換し、その状態推移図を書け。

問 11

- (1) なめらかな 2 曲線 $y = f(x)$ と $y = g(x)$ が点 (x_0, y_0) で接する条件を述べなさい。
- (2) x の多項式 $f(x), g(x)$ に関して以下の問に答えなさい。
- (a) 方程式 $f(x) = g(x)$ が重根をもつならば, 2 曲線 $y = f(x)$ と $y = g(x)$ は接点をもつことを示しなさい
- (b) 前問の逆も成り立つことを証明しなさい。すなわち 2 曲線 $y = f(x)$ と $y = g(x)$ が接点をもつならば, 方程式 $f(x) = g(x)$ が重根をもつことを示しなさい

問 12

単純グラフ G には $n(\geq 3)$ 個の点があるとする. すべての点 v について

$$\deg(v) \geq n/2$$

が成立するとき, G がハミルトン・グラフであることを証明しなさい.

問 13

(1) 次の行列を LU 分解しなさい。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 8 & 13 \\ 4 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

(2) LU 分解の利点を説明しなさい。

問 14

方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ について、次の各問に答えなさい。

- (1). この方程式の解を求めるプログラムを作成しなさい。ただし、考えられるすべての場合について解が求められること。また、以下の仕様を満たすこと。

〔仕様〕

- 係数 a, b, c は実数とする。
 - プログラムには a, b, c の値を順に、プログラムの引数または実行時に入力して与える。
 - 解には複素数の場合も扱うこと。虚数単位を i で表し、 $x + yi$ の形式で表示しなさい。
 - 平方根の計算には、関数 `sqrt()` を使用してよい。
- (2). 場合分けしたそれぞれに対する a, b, c の値を1つ示し、そのときの解を答えなさい。
- (3). $(a, b, c) = (2, -10, 12)$ のときのプログラムの流れを説明しなさい。